

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1103 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2008
Lunes 22 de setiembre de 2008 **12:30 p.m.**

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Termodinámica Química, Dispersiones, Cinética Química, parte de Equilibrio Químico y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 5 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 32 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA (20 PUNTOS)
PARTE II: DESARROLLO (8 PUNTOS)
PARTE III: PROBLEMAS (4 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,32
- El valor de este examen es de un % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra incorrecta y escriba a la par la corrección.. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 18 puntos.

Considerando los conceptos de termodinámica química y suponiendo que ΔH y ΔS no cambian con la temperatura, se propone ciertamente que:

- ☐ Fundir mantequilla a una temperatura de 10°C , es un proceso que tiene asociado un ΔG negativo.
- ☐ La condensación del agua gaseosa a 40°C y 1 atm de presión es un proceso irreversible.
- ☐ Un incendio de una casa es un proceso exotérmico y con ΔS de signo positivo.
- ☐ Si $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3(\text{ac})$ tiene $\Delta H = (+)$, al cambiar la temperatura es posible modificar la espontaneidad del proceso.
- ☐ Al ocurrir la siguiente reacción: $\text{MgCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ la entropía disminuye.

Respecto de las dispersiones y los biocombustibles, se afirma correctamente que: **(biocombustibles no entra)**

- ☐ El bioetanol no es miscible con la gasolina, y como los combustibles fósiles mezclados son dispersiones verdaderas la cantidad de bioetanol que se puede mezclar con gasolina es limitada.
- ☐ Dado que las impurezas del caucho son solubles en biodiesel es necesario reemplazar algunas partes y sellos de los conductos de combustible de los vehículos.
- ☐ El CO_2 , gas que se produce en la obtención de energía a partir de combustibles, es contaminante del aire y produce dispersiones coloidales con el aire que dispersan la luz, lo que provoca calentamiento.
- ☐ El agua de mar y la arena es una dispersión mecánica, por ello, la arena puede separarse del agua por sedimentación.
- ☐ El biodiesel mezclado con diesel reduce las emisiones de SO_x , gas contaminante que en el aire forma una dispersión verdadera de la cual, el SO_x es uno de los solutos.

Respecto de la terminología de dispersiones, se plantea correctamente que:

- ☐ La fase dispersa es aquella que se encuentra en menor cantidad de masa.
- ☐ Una dispersión verdadera tiene solutos con tamaños entre 10^{-7} a 10^{-9} m.
- ☐ Miscibilidad se aplica únicamente a líquidos cuando son solubles entre sí en todas proporciones.
- ☐ Todo soluto covalente que se disuelve completamente en agua, está ionizado.
- ☐ El efecto Tyndall es una propiedad de las dispersiones mecánicas.

Respecto de la clasificación de las disoluciones, se afirma correctamente que:

- ☐ Si es una disolución acuosa con un soluto iónico, será electrolítica fuerte.
- ☐ A 20°C dos disoluciones con iguales componentes, la insaturada es diluída con respecto de la saturada.
- ☐ La disolución generalmente tendrá el mismo estado de agregación que el disolvente.
- ☐ A una temperatura dada, una disolución sobresaturada es más estable que una saturada.
- ☐ Las disoluciones no electrolíticas son llamadas así, por la poca conductividad eléctrica de la disolución.

A 24°C, se propone ciertamente que para la preparación de una disolución:

- ☐ sobresaturada de un gas en un líquido, es necesario enfriar el sistema.
- ☐ en etanol al 58% m/v se disuelven 58 g de soluto en 42 ml de etanol.
- ☐ diluida, se requiere menos cantidad de soluto que una disolución saturada.
- ☐ acuosa de NaCl 1 molal, se disuelven 2 moles de NaCl en 2 kg de agua.
- ☐ concentrada, es necesario partir de una disolución sobresaturada.

De las propiedades de las disoluciones, es correcto aseverar que:

- ☐ El flujo de soluto a través de una membrana semipermeable se dirige hacia la disolución más concentrada.
- ☐ La intensidad del color de una disolución de dicromato de potasio depende de la cantidad de partículas disueltas, por lo que esta es una propiedad coligativa.
- ☐ La temperatura de congelación de un disolvente puro es mayor que la temperatura de congelación de la disolución.
- ☐ El cambio en la temperatura de ebullición de una disolución varía al aumentar la concentración efectiva de soluto.
- ☐ Entre disoluciones con igual concentración efectiva, separadas por una membrana semipermeable al disolvente, no se da el proceso de ósmosis.

Sobre la velocidad de reacción, es correcto afirmar que:

- ☐ Es constante y no varía con los cambios de concentración.
- ☐ La constante de velocidad k para determinada reacción cambia sólo con la temperatura.
- ☐ No depende de la concentración de los reactantes si la reacción es de orden global cero.
- ☐ En el mecanismo de reacción, el paso más lento es llamado paso determinante de la velocidad.
- ☐ La ley de la velocidad se puede determinar a partir de la estequiometría de la ecuación balanceada.

Considerando los factores que afectan la velocidad de una reacción, es cierto que:

- ☐ Los aceleradores aumentan la velocidad de reacción, al crear una ruta alterna con mayor energía de activación.
- ☐ Al aumentar la frecuencia de colisiones efectivas en reactantes, aumenta la velocidad de reacción.
- ☐ La eficiencia en el número de choques aumenta al aumentar la concentración de los reactantes.
- ☐ El número de partículas que adquieren la energía suficiente para alcanzar la energía de activación, se incrementa con el aumento de la temperatura.
- ☐ La energía de activación es la mínima energía que se le debe dar en una colisión para que se produzca una reacción química.

Sobre el equilibrio químico y las variables que lo afectan, se afirma correctamente que:

- ☐ Solo en un sistema homogéneo, al alcanzar el equilibrio las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes.
- ☐ Las variaciones de presión en un sistema gaseoso, pueden afectar la posición del equilibrio pero no el valor de la K_p .
- ☐ Un aumento en la temperatura, desplaza el sistema en la dirección en la cual se absorba el calor.
- ☐ En un equilibrio heterogéneo, la expresión de la constante K_e y K son iguales.
- ☐ Cuanto mayor sea la velocidad de formación de productos, mayor será el valor de la constante de equilibrio.

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una F si la opción falsa, además SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ESTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA y marque con una V si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 2 puntos.

Al considerar los factores que afectan la solubilidad, es cierto decir que:

- ☐ El calentamiento de los mantos acuíferos disminuye la cantidad de oxígeno disuelto.
- ☐ Al aumentar la presión, aumenta la solubilidad de $\text{AgNO}_3(s)$ en agua.
- ☐ La alta solubilidad de etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) en gasolina (C_8H_{18}) se debe a que en la mezcla las interacciones son de tipo dp-di.
- ☐ Si el CH_3OH posee una constante dieléctrica menor que la del agua, disolverá mejor al CuSO_4 .
- ☐ La solubilidad del azúcar en agua aumenta al aumentar su grado de subdivisión.

III PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

Considere la siguiente información sobre la solubilidad del NH_4Cl en agua:

Temperatura °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
solubilidad g/100 g H_2O	29,4	33,3	37,2	41,4	45,8	50,4	55,2	60,2	65,6	71,3	77,3

Complete la siguiente información que se le solicita o marque con una equis (X) según sea el caso: (2 ptos)

El proceso de disolución es: ____ endotérmico ____ exotérmico.

Entre dos disoluciones saturadas (A a 50°C) y (B a 30°C), se afirma que la diluída es _____.

Al mezclar 100 gramos de NH_4Cl con 200 gramos de agua a 40°C y agitar, se tendrá ____ gramos disueltos y ____ gramos sin disolver.

Si se prepara una disolución con 0,5 gramo de NH_4Cl y 100 gramos de H_2O se obtiene una disolución:
____ electrolítica fuerte , ____ electrolítica débil, ____ no electrolítica.

La concentración de una disolución saturada a 30°C es de
____ 41,4% m/m ____ 29,3 % m/m ____ 41,4 % m/v

A- 4

Tomando en cuenta la información del siguiente cuadro, complete los espacios correspondientes con lo que se le solicita. (2 pts)

Disolución acuosa	A	B	C	D
Soluto	Sacarosa(C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁)	Al(NO ₃) ₃	K ₃ PO ₄	Benceno(C ₆ H ₆)
Concentración molar	0,036	0,020	0,033	0,035

Las disoluciones que poseen un *i* mayor a 1 son: _____

Ordene de forma creciente según su presión de vapor: ____ < ____ < ____ < ____

Al poner en contacto a través de una pared porosa la disolución A y D, el disolvente fluye desde ____ hacia ____.

La disolución D tiene menor cambio en su temperatura (ΔT_{eb}) de ebullición que: _____

La disolución que presenta la mayor temperatura de congelación es _____

Para las siguientes reacciones químicas que se encuentran en equilibrio, escriba la expresión de la constante de equilibrio que se solicita. Marque con una equis (X) lo que ocurre con el equilibrio y con el valor de la constante de equilibrio al modificar la variable indicada en cada caso: (2 pts)

ECUACIÓN	Expresión de la constante de equilibrio	Variable	Seleccione con una X	
			El equilibrio se desplaza hacia	El valor de la constante de equilibrio
$\text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$K_p =$	Adición de una cantidad de $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia
$\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NO}_{2(g)}$	$K_e =$	Disminución de la presión con aumento de volumen	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	
$\text{CuO}_{(s)} + \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\Delta H = -129,7 \text{ kJ}$	$K =$	Disminución de la temperatura	☐ Reactantes ☐ Productos ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia

Escriba para las siguientes especies, el nombre Stock o fórmula química según corresponda. (2 pts)

NOMBRE	FÓRMULA
Carbonato ácido de magnesio	
Sulfito de litio	
Cianuro de amonio	
Ión dicromato	
Ácido clórico	
	$\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$
	$\text{Pb}(\text{OH})_2$
	SnBr_4
	$\text{H}_2\text{S}_{(ac)}$
	Mn_2O_3

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 4 puntos.

El ácido ascórbico o vitamina C ($C_6H_8O_6$) es una vitamina soluble en agua. Cómo prepararía 25 ml de una disolución acuosa de ácido ascórbico 2,2 molal cuya densidad es 1,22 g/ml a partir de otra disolución acuosa de ácido ascórbico 40% m/v. MM $C_6H_8O_6$ = 176 g/mol (2,25 pts)

El sorbato de potasio ($C_6H_7KO_2$), se utiliza como preservante para inhibir el crecimiento de mohos en algunos alimentos. Su dosis máxima es 1000 ppm (mg/kg). Si una muestra de jugo de uvas ($d = 1,15$ g/ml) contiene 0,01 molar del preservante, realice los cálculos e indique si el jugo contiene más de la dosis máxima permitida para este preservante. (1,75 pts)

Datos: para el $C_6H_7KO_2$; MM = 150,22 g/mol, $d = 1,36$ g/ml. Para el H_2O MM = 18 g/mol, $d = 1,0$ g/ml.